FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Null-move pruning : faire passer son tour pour gagner du temps

Une heuristique puissante : et si tu passes ton tour ? Si la position reste bonne pour toi malgré ce coup gratuit donné à l'adversaire, alors elle est probablement très bonne pour toi, et tu peux élaguer profondément le reste de l'analyse. C'est le null-move pruning, technique standard depuis les années 1990.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Minimax aux échecs : comment les moteurs explorent les réponses adverses

Une heuristique puissante : et si tu passes ton tour ? Si la position reste bonne pour toi malgré ce coup gratuit donné à l'adversaire, alors elle est probablement très bonne pour toi, et tu peux élaguer profondément le reste de l'analyse. C'est le null-move pruning, technique standard depuis les années 1990. Aux échecs, l'astuce a une limite connue (le zugzwang : situation où tout coup empire la position, typique des finales de pions), donc les implémentations ajoutent des conditions et des vérifications pour limiter ce risque. Un gain de vitesse universel de deux à quatre n’est pas établi ici.

Les techniques avancées des moteurs modernes

Les moteurs d'échecs modernes comme Stockfish ajoutent de nombreuses techniques au-dessus d'alpha-bêta de base :

Tables de transposition : un cache de positions déjà analysées. Si la même position est atteinte par des ordres de coups différents (transposition), le moteur réutilise l'analyse précédente au lieu de la recalculer. Les tables de transposition peuvent économiser des ordres de grandeur en temps de calcul.

Approfondissement itératif : au lieu d'effectuer directement une recherche à profondeur d, le moteur enchaîne des recherches successives à profondeur 1, 2, 3, ..., d. Chaque itération fournit un meilleur ordonnancement des coups pour l'itération suivante, améliorant l'efficacité de l'élagage.

Recherche de quiescence : à la profondeur maximale, au lieu d'évaluer statiquement, la recherche se prolonge sur certains coups tactiques selon l’implémentation ; une position où le roi est en échec demande notamment des réponses légales, pas seulement des captures. Cela évite d'évaluer des positions où un échange de pièces non résolu fausserait l'évaluation.

Extensions de recherche : dans certaines positions (mat en vue, pion passé avancé, position critique), la profondeur de recherche est automatiquement étendue au-delà de la limite nominale pour éviter l'effet d'horizon.

Réductions de recherche (LMR) : inversement, pour les coups peu prometteurs (late move reduction), la profondeur est réduite pour économiser du temps. Si ces coups s'avèrent meilleurs que prévu, la profondeur est restaurée.

Une recherche qui évolue

Le code publié de Stockfish combine recherche, tables de transposition, approfondissement itératif et plusieurs mécanismes sélectifs. Ils ne doivent pas être confondus avec l’alpha-bêta exact sur un arbre fixé.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/minimax-aux-echecs/